

Principes de macroéconomie

Chapitre 5 : Le chômage

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Principes de macroéconomie

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Mesurer le chômage

- (a) Définir les trois catégories qui partagent la population en âge de travailler, et la population active.
- (b) Écrire les formules du taux de chômage et du taux d'activité.
- (c) Retrouver, par le calcul, les deux taux de l'économie de référence du chapitre (population en âge de travailler 1 500, population active 1 000, dont 80 chômeurs).
- (d) Un chômeur qui cesse toute recherche devient-il inactif ou reste-t-il chômeur? Quel effet cela a-t-il sur le numérateur et le dénominateur du taux de chômage?

Exercice 2 — Les limites du taux de chômage

- (a) Décrire les trois limites de la mesure données par le chapitre : travailleurs découragés, sous-emploi, informel.
- (b) Pourquoi un taux de chômage en baisse peut-il, dans certains cas, être une **mauvaise** nouvelle plutôt qu'une bonne?
- (c) Pourquoi faut-il, selon le chapitre, lire le taux de chômage et le taux d'activité **ensemble** plutôt que séparément?
- (d) En quoi cette mise en garde rejoint-elle une leçon plus générale de ce cours sur la lecture des indicateurs statistiques?

Exercice 3 — Chômage frictionnel et chômage structurel

- (a) Définir le chômage frictionnel. Pourquoi n'est-il « pas un dysfonctionnement »? Que signifierait un chômage frictionnel nul?
- (b) Énumérer un facteur qui l'allonge et un facteur qui le raccourcit.
- (c) Définir le chômage structurel. À quel mécanisme du marché (déjà rencontré dans ce cours pour un autre marché) correspond-il?
- (d) Énumérer les trois causes d'un salaire maintenu au-dessus de l'équilibre. Pourquoi un employeur choisirait-il volontairement de payer un salaire d'efficience supérieur à l'équilibre?

2 Exercice cumulatif (chapitre 5, chapitres 1 à 4, et introduction)

Exercice 4 — Le chômage relu à travers les chapitres précédents

- (a) Le chômage structurel est un excédent d'**offre** de travail sur la **demande**, provoqué par un salaire maintenu au-dessus de l'équilibre. Le chapitre 3 a décrit un autre marché à prix ajustable, celui des fonds prêtables. Si le taux d'intérêt réel y était, pour une raison quelconque, maintenu artificiellement au-dessus de son niveau d'équilibre, quel phénomène observerait-on sur ce marché — structurellement comparable au chômage?
- (b) Le chômage frictionnel n'est « pas un dysfonctionnement » car le temps de recherche améliore la qualité de l'appariement. Le chapitre 3 affirmait que le système financier ne se contente pas de transporter l'épargne : il la **sélectionne** vers les meilleurs projets. En quoi ces deux mécanismes — le temps d'appariement sur le marché du travail, la sélection des projets sur le marché financier — partagent-ils la même logique : un délai ou un coût qui améliore, plutôt qu'il ne dégrade, le résultat final?
- (c) Ce chapitre met en garde contre la lecture isolée du taux de chômage. L'introduction avait déjà distingué PIB nominal et PIB réel, et le chapitre 1 avait listé les biais de l'IPC. Formuler, à partir de ces trois exemples, la leçon méthodologique commune que ce cours répète depuis son premier chapitre au sujet des indicateurs économiques.

- (d) Un employeur qui verse un salaire d'efficiencia accepte de payer plus que l'équilibre pour réduire la rotation et attirer de meilleurs candidats. Le chapitre 4 décrivait un agent qui accepte de payer une prime d'assurance supérieure à la perte espérée pour éliminer une incertitude. En quoi ces deux décisions partagent-elles la même structure : accepter un coût supérieur au minimum « comptable » pour obtenir un bénéfice que ce minimum ne capture pas ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Une nouvelle économie, et l'effet du découragement

Une économie compte 3 000 personnes en âge de travailler, dont 2 100 actifs, parmi lesquels 147 chômeurs.

- (a) Calculer le taux de chômage et le taux d'activité.
- (b) 50 de ces chômeurs cessent toute recherche active et deviennent inactifs (aucun emploi n'a été créé). Calculer la nouvelle population active et le nouveau nombre de chômeurs.
- (c) Recalculer le taux de chômage et le taux d'activité après ce découragement.
- (d) Le taux de chômage a-t-il baissé ? La situation de l'emploi s'est-elle réellement améliorée ? Justifier à l'aide des deux taux.

Exercice 6 — Un marché du travail, et un salaire minimum, chiffrés

Sur un marché du travail, la demande de travail est $L_d = 900 - 6w$ et l'offre de travail est $L_s = 300 + 9w$, où w est le salaire.

- (a) Calculer le salaire d'équilibre et le niveau d'emploi d'équilibre.
- (b) L'État impose un salaire minimum de 50. Calculer la quantité de travail demandée et la quantité de travail offerte à ce salaire.
- (c) En déduire le chômage structurel créé par ce salaire minimum.
- (d) Ce chômage structurel est-il subi par les employeurs ou choisi par eux, à la différence du cas des salaires d'efficiencia évoqué à l'exercice 3(d) ? Expliquer la différence entre les deux situations.

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) Les **actifs occupés** ont un emploi. Les **chômeurs** sont sans emploi, disponibles, et en recherche active. Les **inactifs** (étudiants, retraités, autres) ne sont ni l'un ni l'autre. La population active est la somme des actifs occupés et des chômeurs.

(b) Taux de chômage = $\frac{\text{chômeurs}}{\text{population active}} \times 100$. Taux d'activité = $\frac{\text{population active}}{\text{population en âge de travailler}} \times 100$.

(c) Taux de chômage = $\frac{80}{1\,000} \times 100 = 8\%$. Taux d'activité = $\frac{1\,000}{1\,500} \times 100 \approx 66,7\%$.

(d) Il devient **inactif** : sortant à la fois du numérateur (le nombre de chômeurs) et du dénominateur (la population active) du taux de chômage.

Correction — Exercice 2

(a) Les **travailleurs découragés** : celui qui cesse de chercher devient inactif, sortant du calcul sans qu'aucun emploi n'ait été créé. Le **sous-emploi** : un temps partiel subi compte comme un emploi à part entière dans la mesure. L'**informel** : dans beaucoup de pays, une large part de l'activité échappe à la mesure statistique, ce qui complique les comparaisons internationales.

(b) Parce que cette baisse peut provenir de travailleurs **découragés** qui ont cessé de chercher un emploi, plutôt que de créations d'emplois réelles : le taux baisse alors que la situation de l'emploi ne s'est pas améliorée.

(c) Parce qu'un taux de chômage en baisse accompagné d'un taux d'activité également en baisse ne signale pas une amélioration, mais un renoncement : lire les deux taux ensemble permet de distinguer une vraie amélioration (chômage baisse, activité stable ou en hausse) d'un simple découragement (les deux taux baissent ensemble).

(d) Elle illustre une leçon plus générale de ce cours : un indicateur statistique, pris isolément, peut tromper sur la réalité qu'il est censé mesurer ; il faut connaître la construction de la mesure (et souvent la croiser avec un indicateur complémentaire) avant de l'interpréter — la même prudence que pour le PIB nominal face au PIB réel, ou pour l'IPC face à ses biais.

Correction — Exercice 3

(a) Le chômage frictionnel provient du temps nécessaire pour apparier un travailleur et un emploi qui se conviennent. Il n'est pas un dysfonctionnement car ce temps de recherche est en partie **utile** : un appariement précipité serait de mauvaise qualité. Un chômage frictionnel nul signifierait une économie **figée**, où aucun emploi ne se crée ni ne se détruit.

(b) Allonge, par exemple : une information imparfaite sur les postes disponibles (ou une faible mobilité géographique, ou une indemnisation longue et peu conditionnée). Raccourcit, par exemple : des services de placement efficaces (ou la formation et la reconversion, ou l'accompagnement à la recherche).

(c) Le chômage structurel existe lorsque le salaire se maintient au-dessus du niveau qui équilibrerait l'offre et la demande de travail. Il correspond à un **prix plancher** appliqué au marché du travail : l'offre de travail excède la demande, et l'écart constitue le chômage.

(d) Le **salaire minimum** (s'il dépasse l'équilibre pour certains segments), les **syndicats** (par la négociation collective), et les **salaires d'efficiencia** (l'employeur paie volontairement plus). Un employeur choisit un salaire d'efficiencia car un salaire supérieur au marché réduit la rotation du personnel, attire de meilleurs candidats, et incite à l'effort puisque perdre ce poste coûte cher à l'employé — l'employeur y trouve son intérêt, il ne subit pas ce choix.

2 Exercice cumulatif (chapitre 5, chapitres 1 à 4, et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) On observerait un **excédent d'offre de fonds prêtables** : au taux artificiellement élevé, les épargnants souhaiteraient prêter davantage que ce que les investisseurs souhaiteraient emprunter. Une partie de l'épargne disponible resterait alors **non prêtée**, structurellement inemployée — l'exact équivalent, sur le marché des fonds prêtables, de ce que le chômage structurel représente sur le marché du travail : un excédent d'offre que le prix, bloqué au-dessus de l'équilibre, ne peut plus résorber.
- (b) Dans les deux cas, un délai ou un coût qui semble, à première vue, une perte de temps ou de ressources, sert en réalité à **améliorer la qualité de l'allocation finale** : le temps de recherche d'emploi permet de trouver un poste réellement adapté plutôt qu'un emploi médiocre pris dans l'urgence, tout comme le travail de sélection du système financier oriente l'épargne vers les projets les plus prometteurs plutôt que de la répartir au hasard. Le point commun est qu'un processus qui prend du temps ou coûte des ressources n'est pas nécessairement un gaspillage : il peut être la condition même d'un bon résultat.
- (c) La leçon commune est qu'un indicateur économique isolé peut donner une image **trompeuse** de la réalité qu'il prétend mesurer, et qu'il faut soit connaître sa construction précise (le PIB nominal confond volume et prix ; l'IPC surestime l'inflation par construction), soit le croiser avec un indicateur complémentaire (le taux de chômage avec le taux d'activité) avant d'en tirer une conclusion. Ce cours répète cette mise en garde depuis son premier chapitre parce qu'elle conditionne tout usage correct des statistiques économiques, y compris en économétrie.
- (d) Dans les deux cas, l'agent accepte de payer plus que ce que la logique comptable la plus étroite exigerait — un salaire au-dessus de l'équilibre du marché, une prime au-dessus de la perte espérée — parce que ce surcoût lui achète quelque chose que le calcul minimal ne capture pas : une meilleure qualité de main-d'œuvre et un effort accru pour l'employeur, une élimination de l'incertitude pour l'assuré. Dans les deux cas, la rationalité de la décision ne se lit pas dans la seule comparaison des montants immédiats, mais dans la prise en compte d'un bénéfice **indirect** (productivité, tranquillité) que le prix ou l'espérance affichés ne reflètent pas à eux seuls.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Taux de chômage = $\frac{147}{2\,100} \times 100 = 7\%$. Taux d'activité = $\frac{2\,100}{3\,000} \times 100 = 70\%$.
- (b) Nouvelle population active = $2\,100 - 50 = 2\,050$. Nouveau nombre de chômeurs = $147 - 50 = 97$.
- (c) Nouveau taux de chômage = $\frac{97}{2\,050} \times 100 \approx 4,73\%$. Nouveau taux d'activité = $\frac{2\,050}{3\,000} \times 100 \approx 68,33\%$.
- (d) Le taux de chômage a effectivement baissé, de 7 % à environ 4,73 %. Mais la situation de l'emploi ne s'est **pas** améliorée : aucun emploi n'a été créé, et le taux d'activité a lui aussi baissé (de 70 % à 68,33 %), signalant que cette baisse du chômage résulte entièrement du découragement de 50 personnes qui ont renoncé à chercher un emploi.

Correction — Exercice 6

- (a) $900 - 6w = 300 + 9w \Rightarrow 600 = 15w \Rightarrow w^* = 40$. $L^* = 900 - 6(40) = 660$.
- (b) $L_d(50) = 900 - 6(50) = 600$. $L_s(50) = 300 + 9(50) = 750$.
- (c) Chômage structurel = $L_s(50) - L_d(50) = 750 - 600 = 150$.
- (d) Ce chômage structurel est **subi** par les employeurs, non choisi : le salaire minimum de 50 leur est **imposé** par l'État, indépendamment de leur intérêt propre, et il les conduit à réduire leur demande de travail en dessous du niveau d'équilibre. Dans le cas des salaires d'efficience (exercice 3(d)), c'est l'employeur lui-même qui **choisit** volontairement de payer au-dessus de l'équilibre, parce qu'il y trouve un bénéfice net (moins de rotation, plus d'effort) : la contrainte n'est pas externe, elle résulte d'un calcul d'intérêt de l'employeur lui-même. ⁴